

KC桌面——外资精译

MS：日本夏季研修，半导体生产设备

日本夏季研修 2026

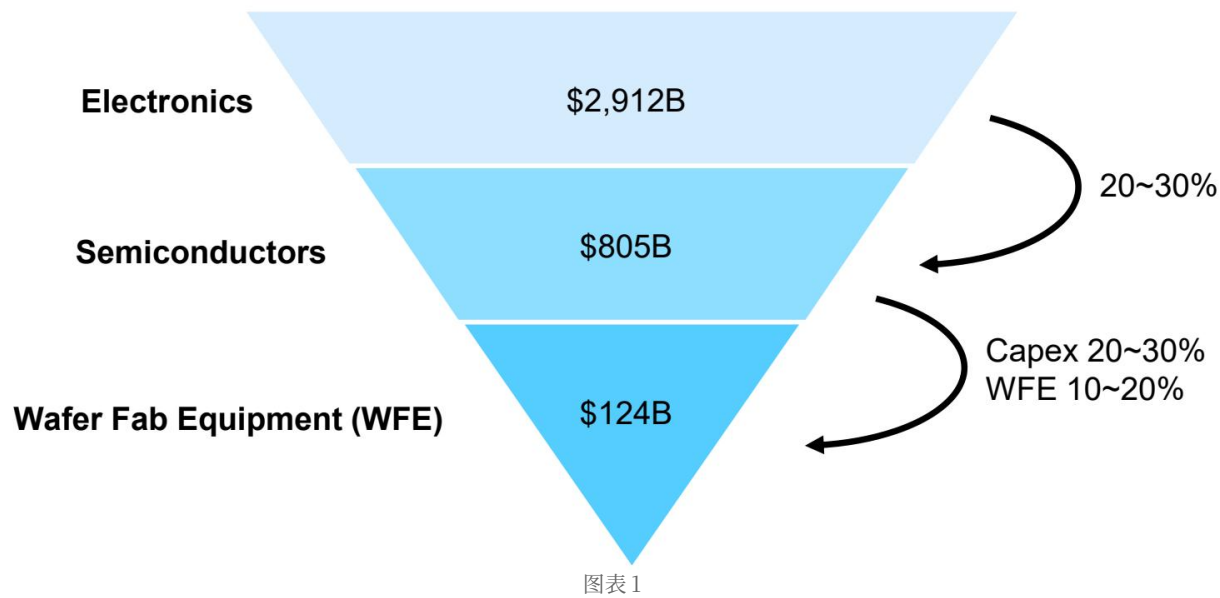
2026年7月21日

日本夏季研修

半导体生产设备

在本报告中，我们讨论行业基础知识及相关公司。

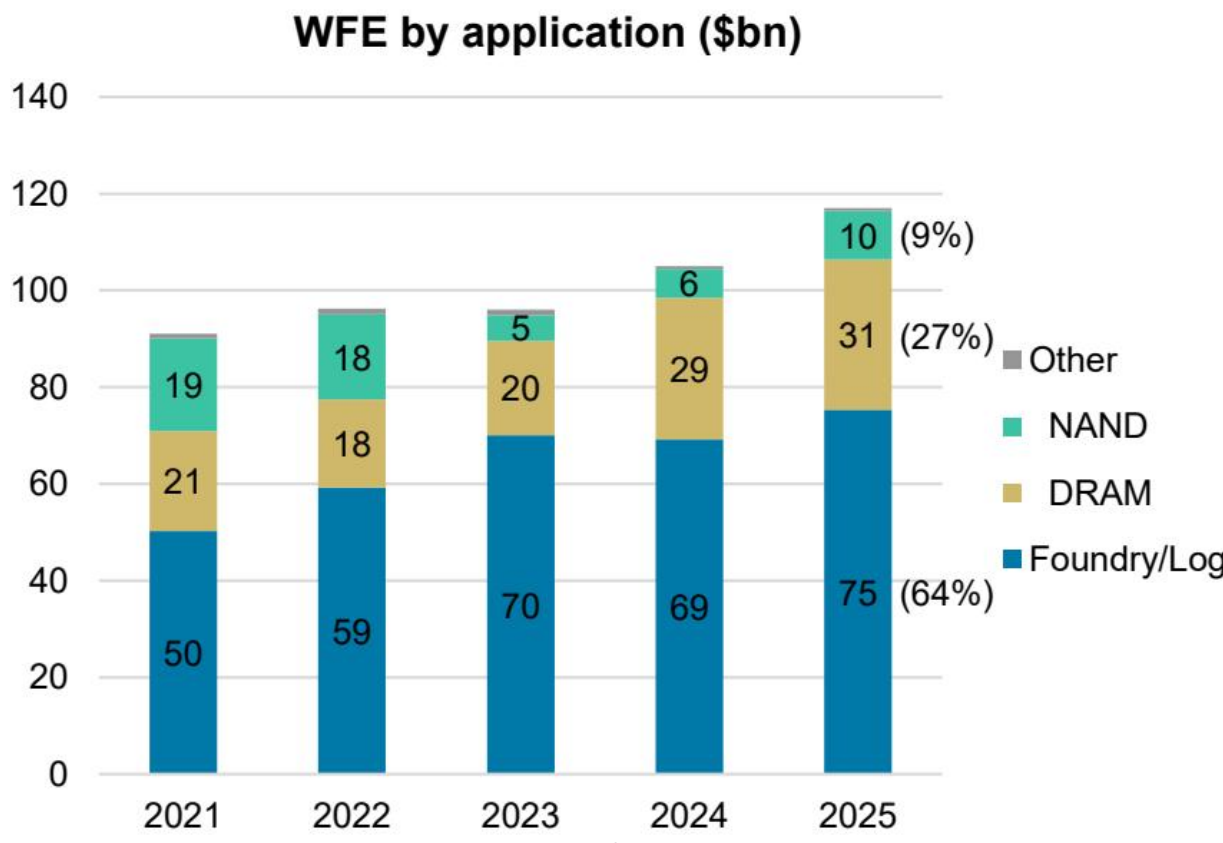
2025年市场规模



来源：Gartner，东京电子，MS

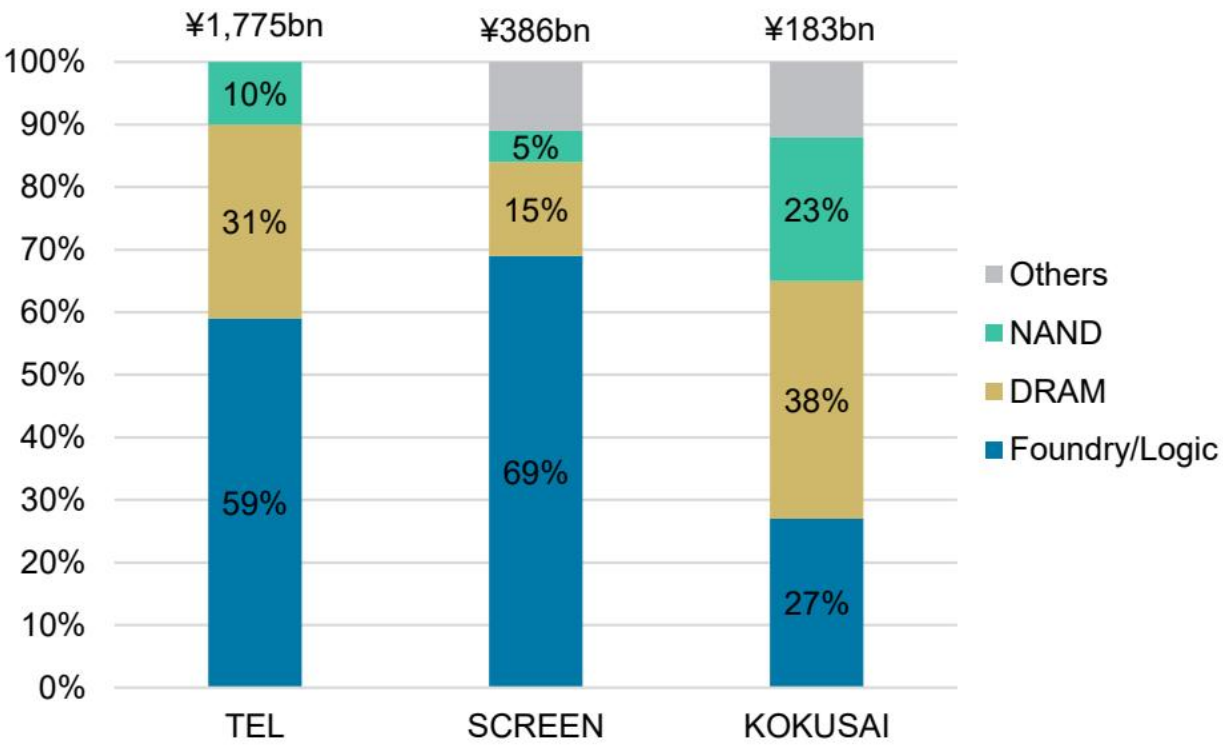
按应用划分的WFE市场

按应用划分，逻辑/代工是最大的细分市场；在逻辑/代工内部，台积电约占30 – 50% 在日本设备制造商中，SCREEN通常被视为逻辑/代工类标的，TEL被视为DRAM相关标的，KOKUSAI被视为NAND相关标的



图表 2

来源：MS
F3/26 系统销售额

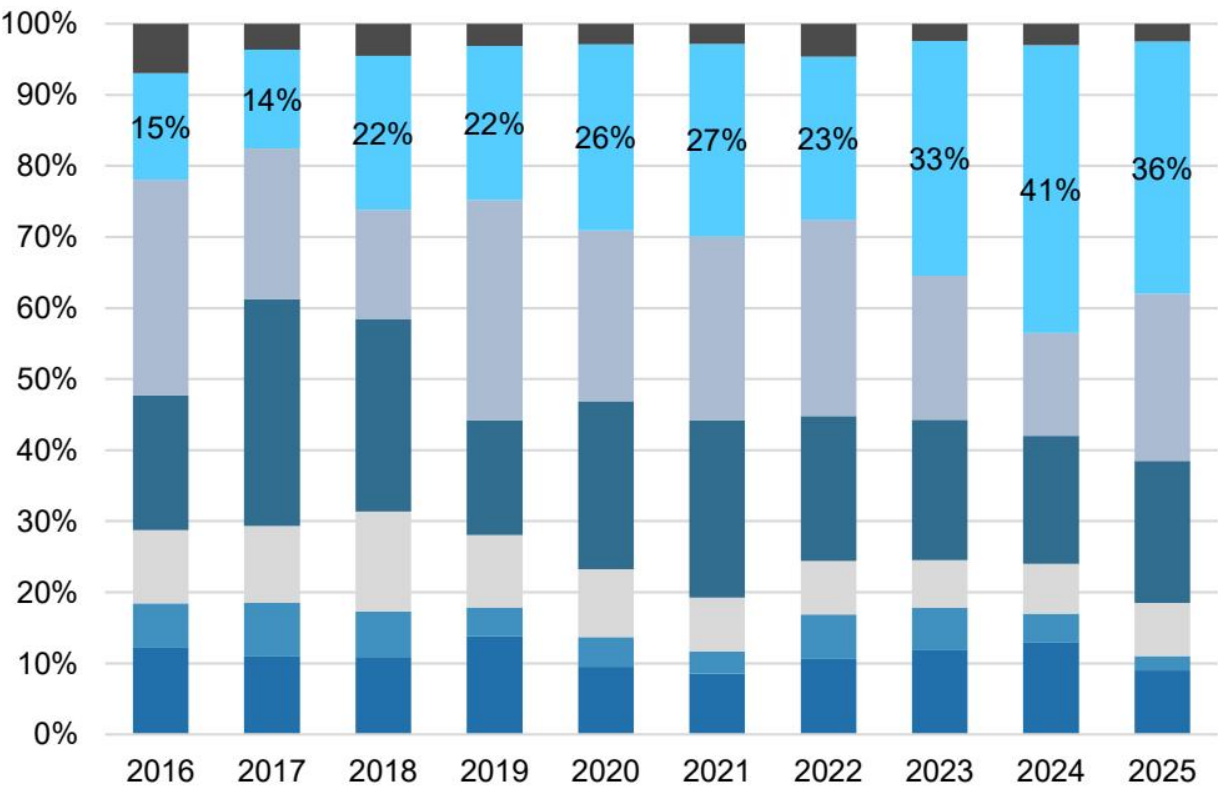


图表 3

按地区划分的WFE市场

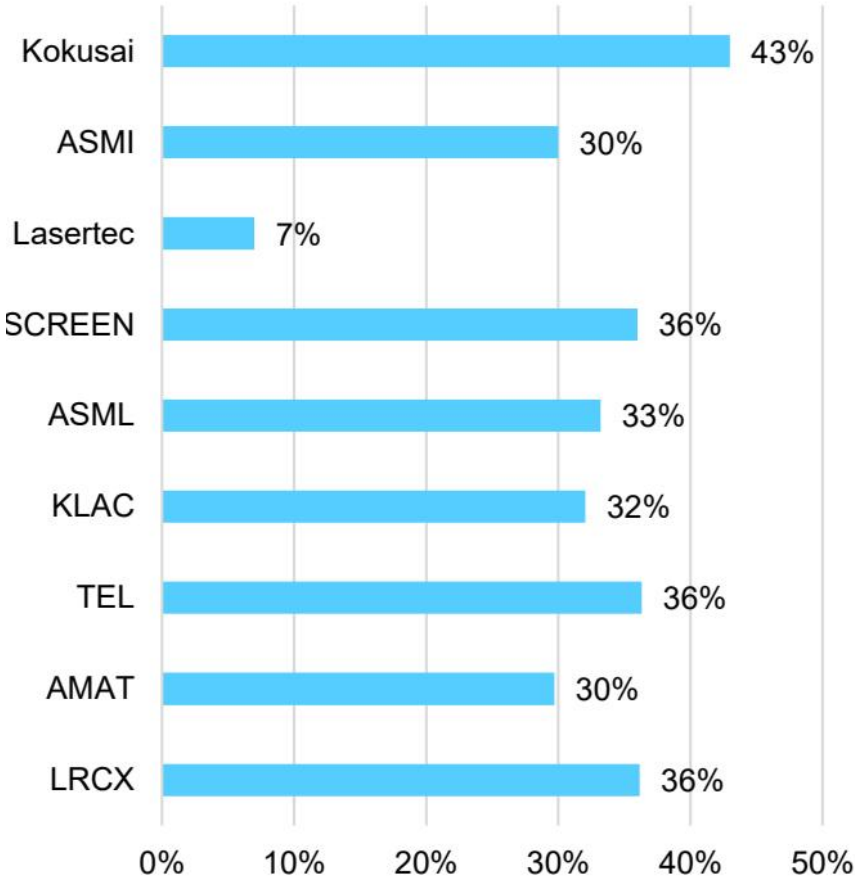
中国市场在过去十年中迅速扩张；主要前道设备制造商的中国敞口与整体WFE市场大致一致

按地区划分的WFE市场



图表 4

北美 欧洲 日本 韩国 台湾 中国 其他 中国收入占比（2025年）



图表 5

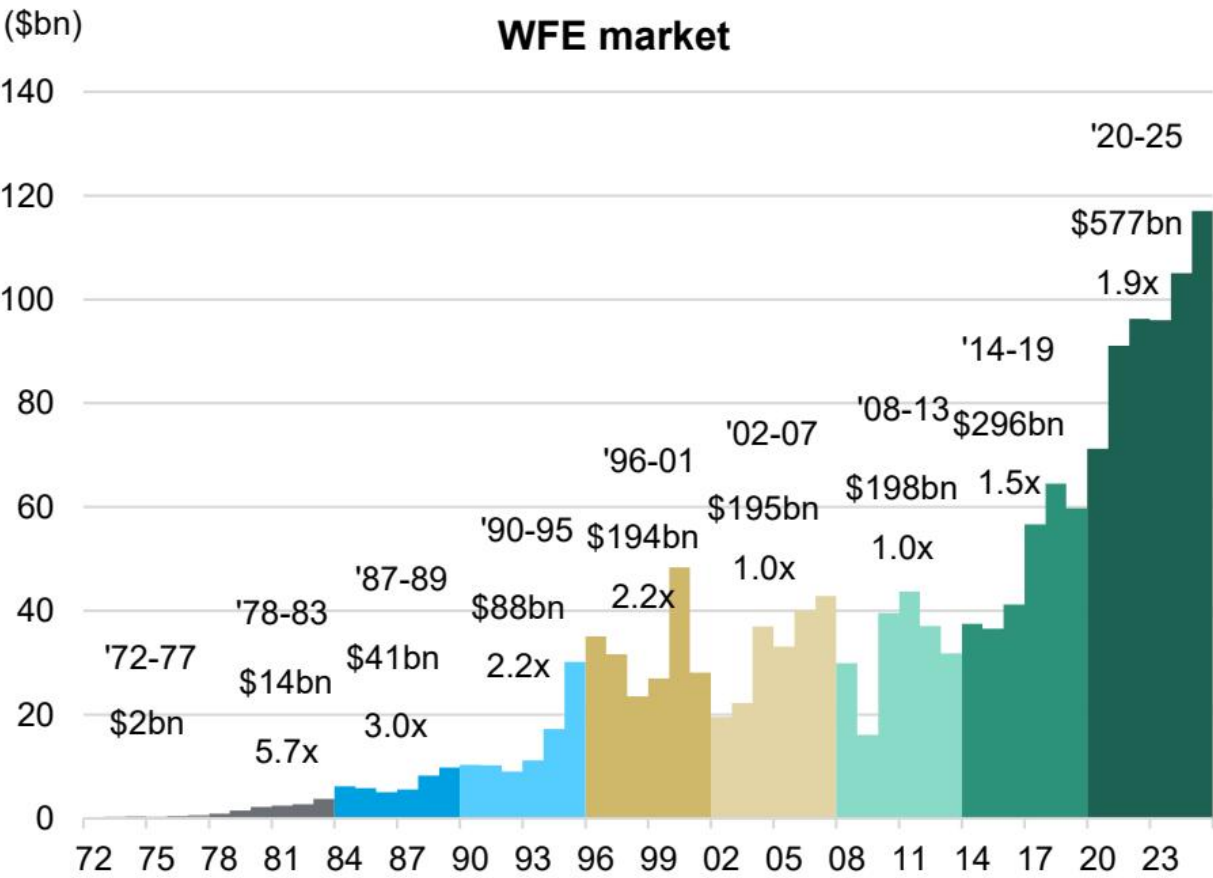
来源：MS 来源：公司数据，MS

硅周期：公司情况更新

设备市场在互联网泡沫后停滞不前，但在2010年代末数据中心研究扩张后恢复增长。

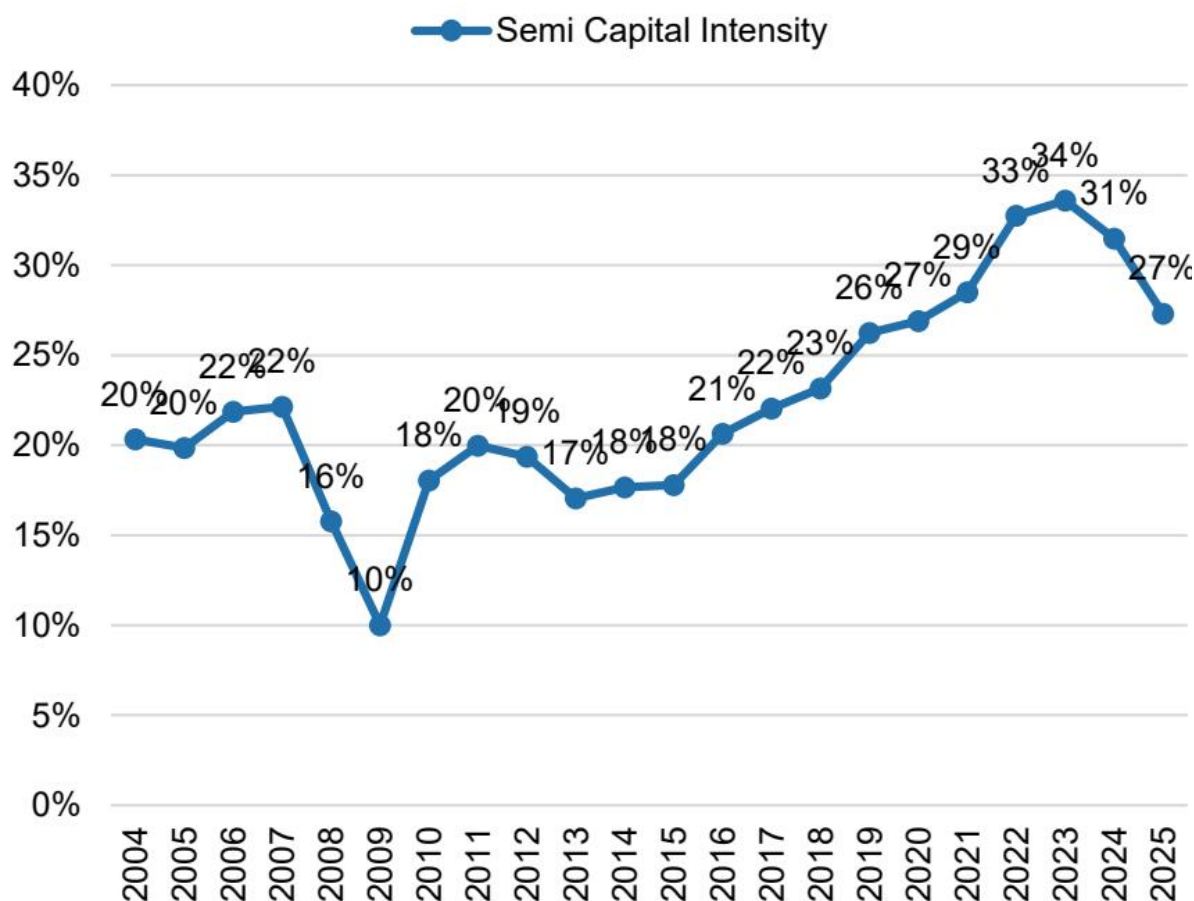
排除2000年后的停滞期，市场累计大约每六年翻一番。

资本密集度（半导体资本支出/销售额）已从历史水平约20%上升至如今的约30%。



图表 6

来源：Gartner, MS

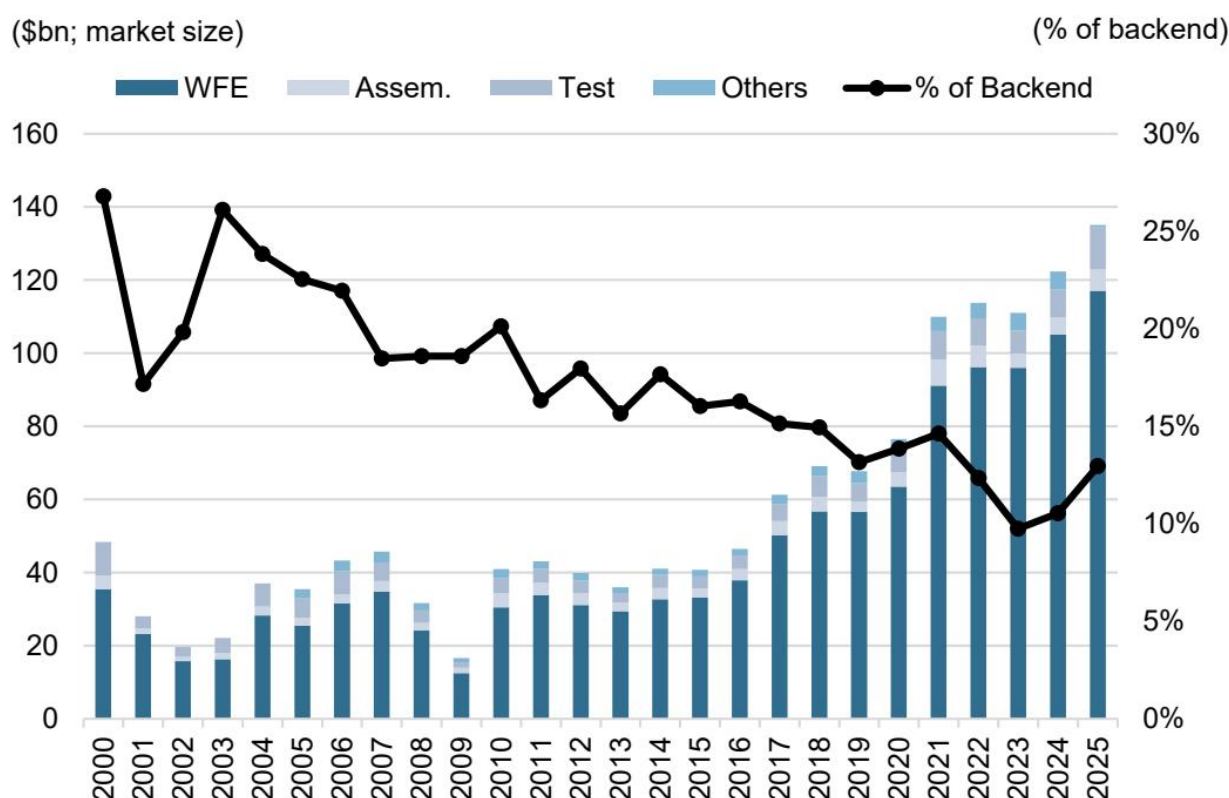


图表 7

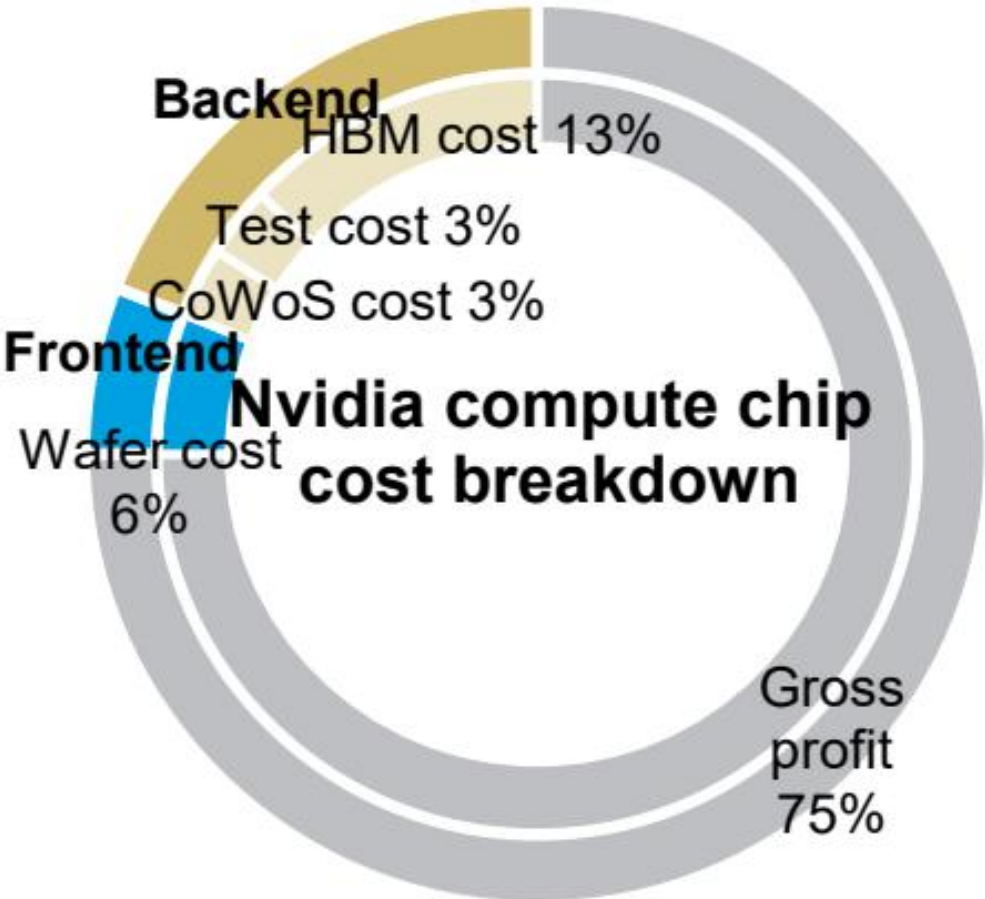
半导体设备市场：前道与后道

设备市场在前道和后道之间大致按9:1的比例划分。随着前道设备的附加值和单价上升，后道份额在过去20多年中呈下降趋势，但近期因AI半导体市场的激增而有所回升。

半导体设备市场

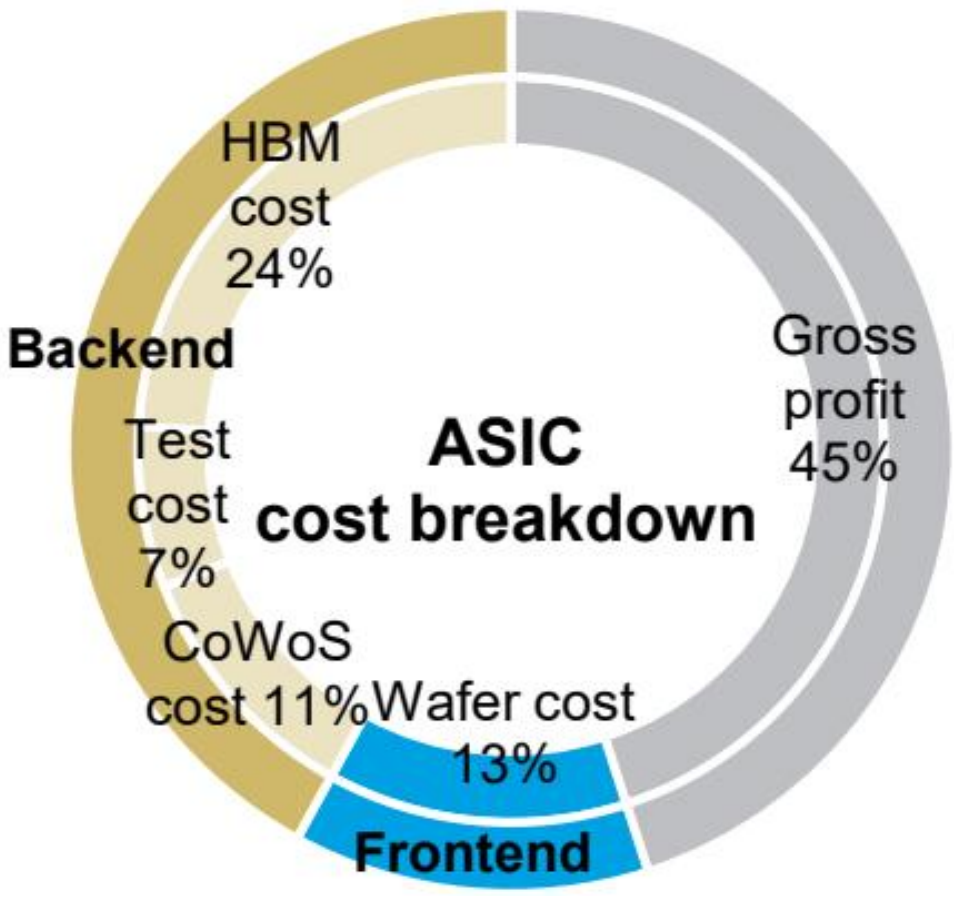


图表 8



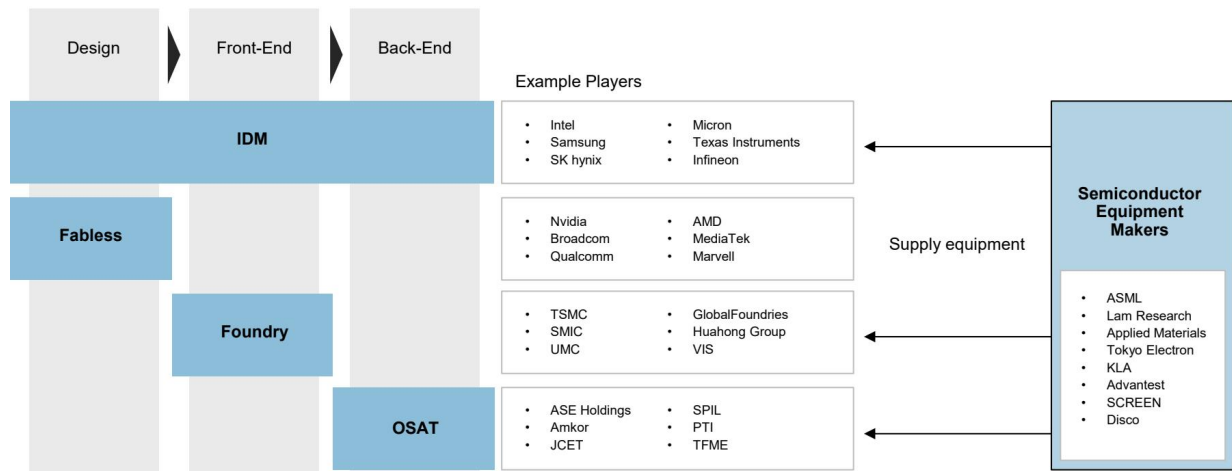
图表 9

来源：SEMI, MS



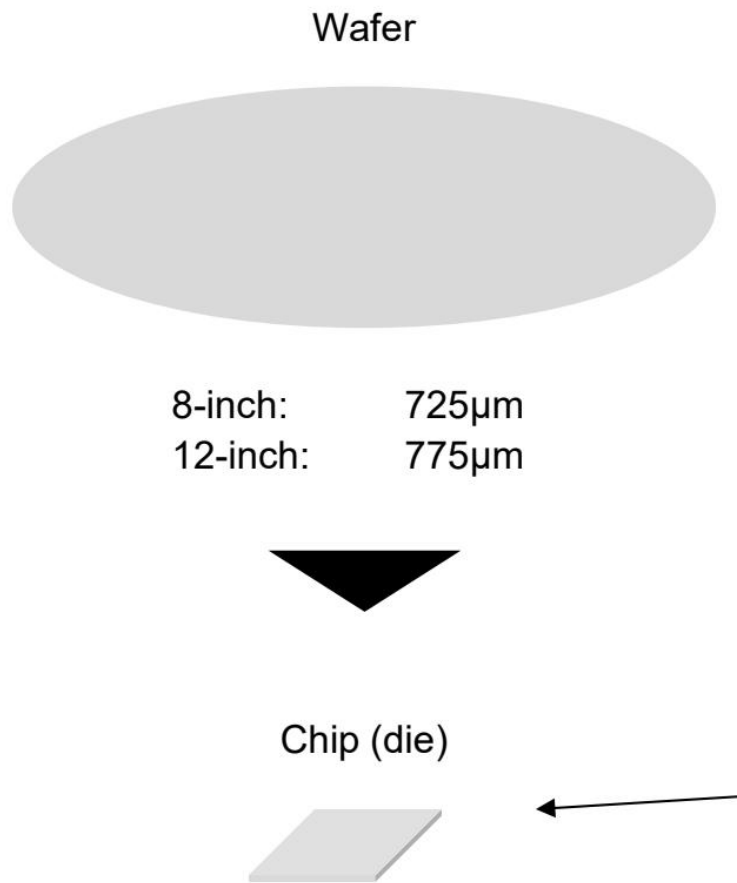
图表 10

半导体行业的横向专业化



图表 11

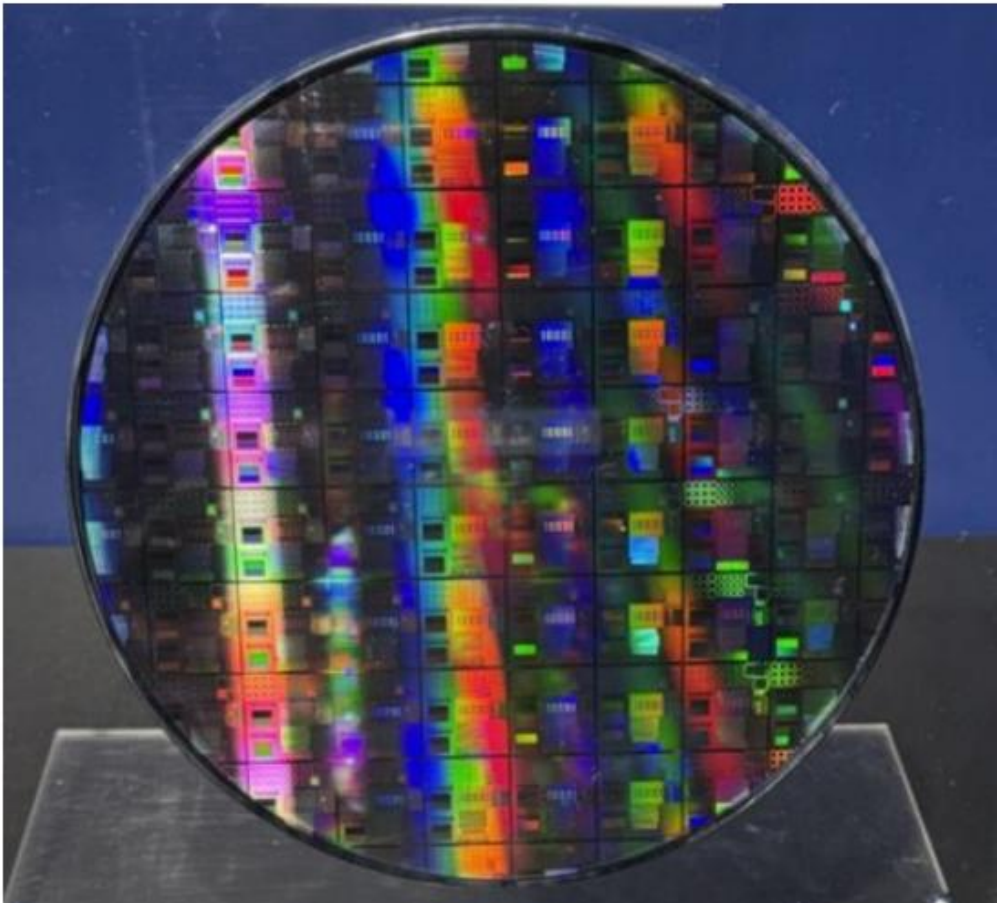
来源：MS



图表 12

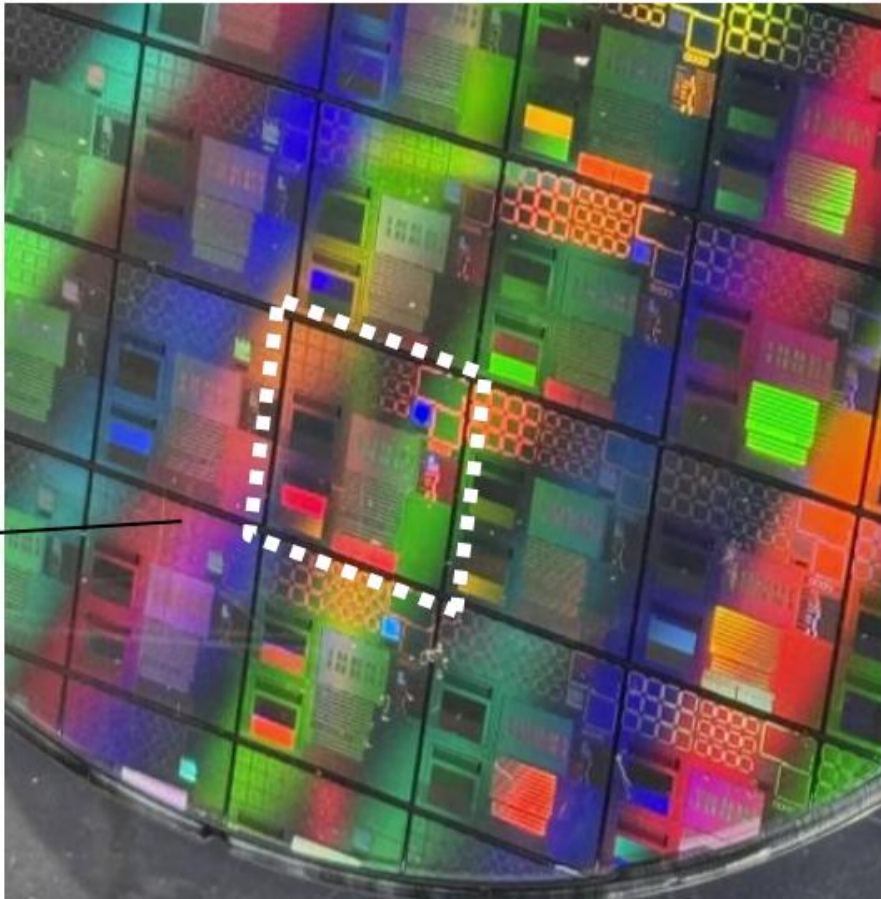
8英寸：725微米 12英寸：775微米

硅晶圆：公司情况更新



图表 13

50微米或更薄（某些情况下为20微米或更薄） 来源：MS

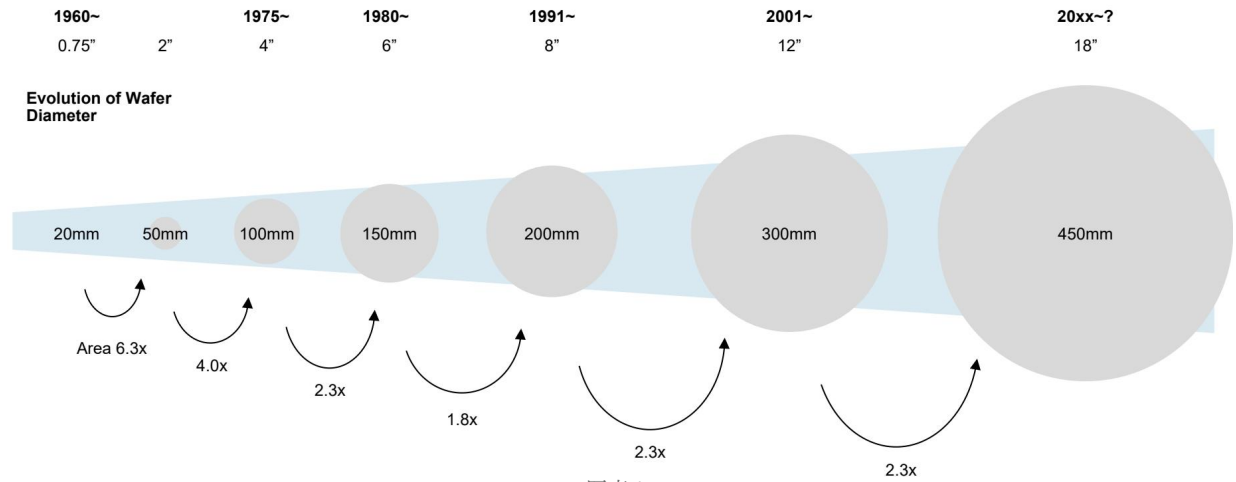


图表 14

晶圆直径发展史

更大的晶圆面积可产出更多芯片，从而降低每颗芯片的制造成本

晶圆直径的演变

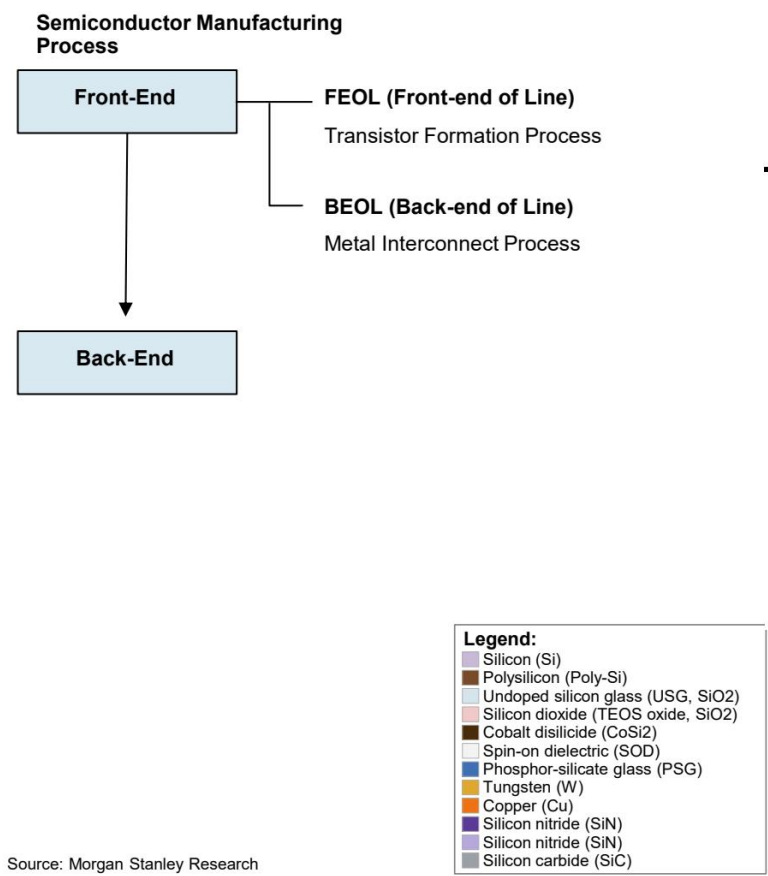


图表 15

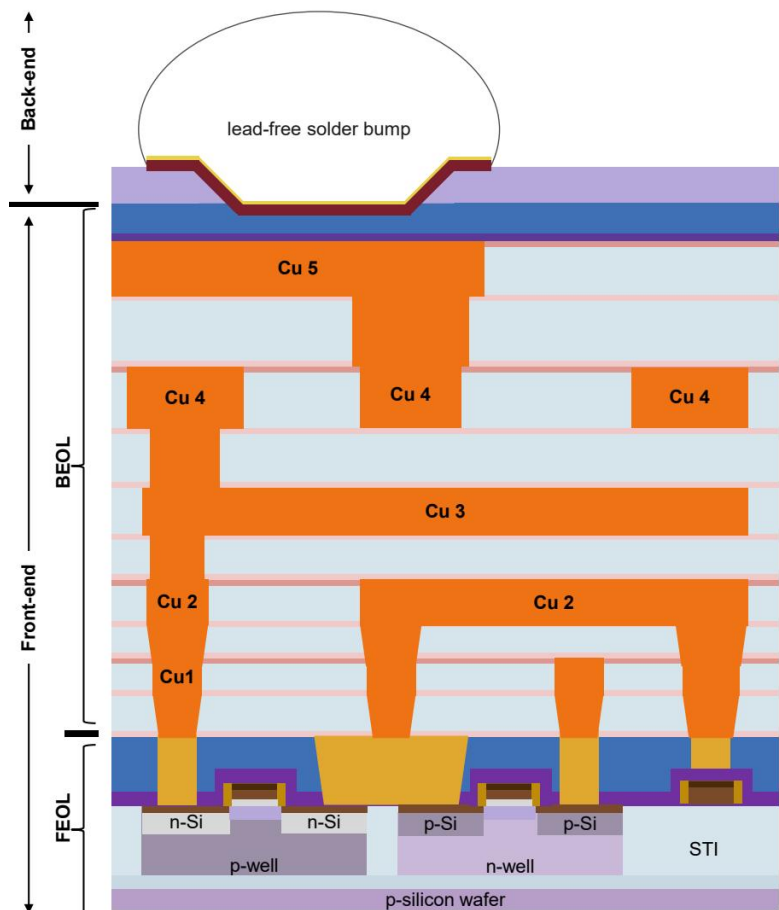
来源：东京电子，MS

200毫米

半导体制造工艺概述

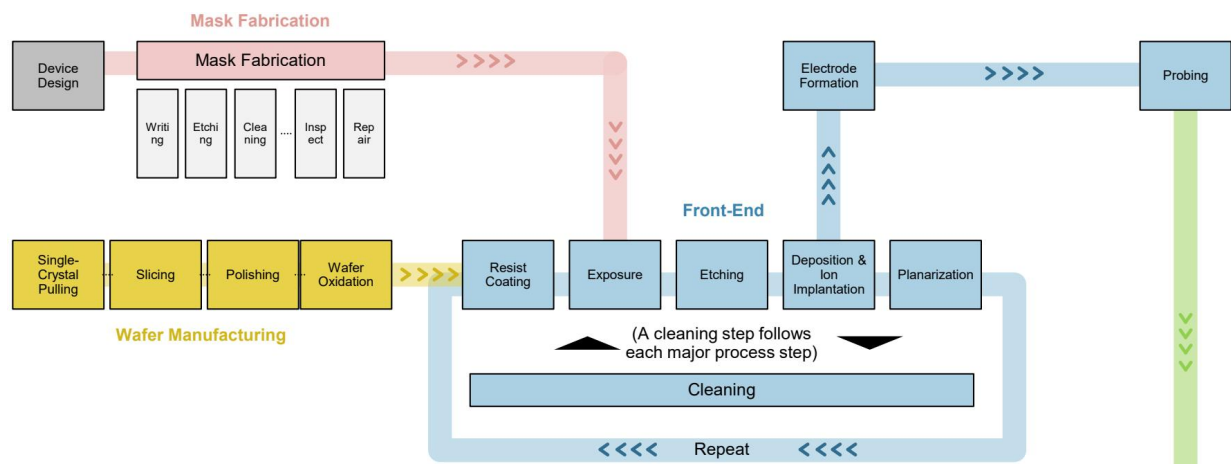


图表 16

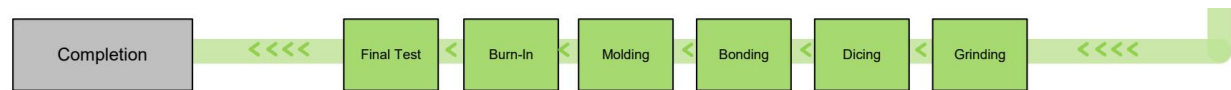


图表 17

半导体制造流程



图表 18



图表 19

后道 来源：SEAJ, MS

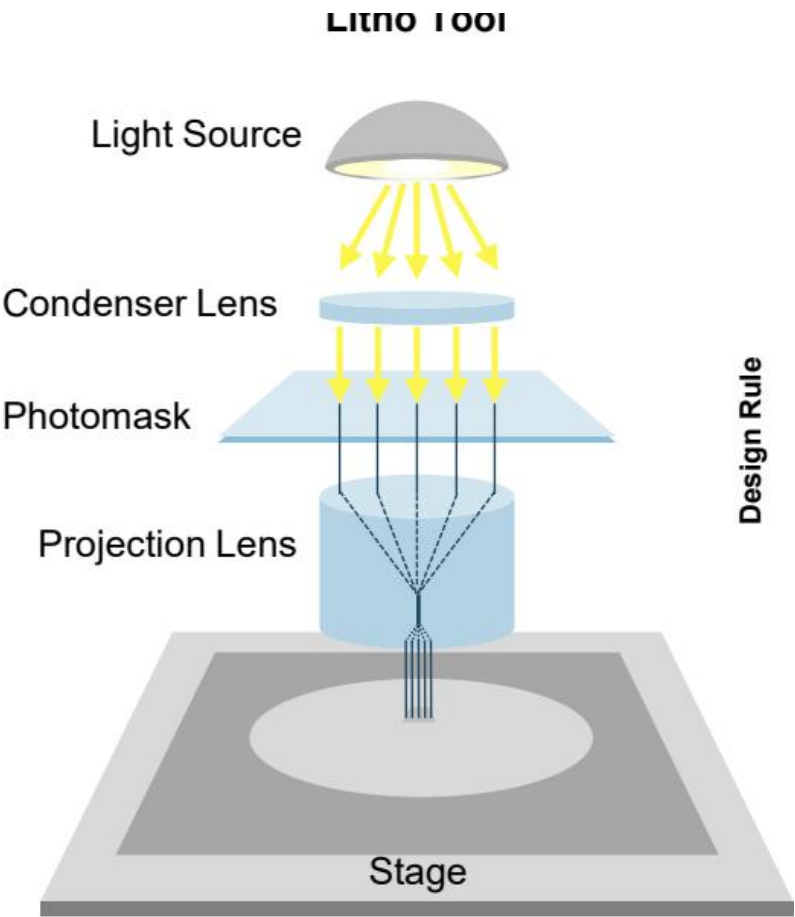
光刻工艺：公司情况更新

光线穿过带有图案的光掩模，将掩模图案转移到涂覆在晶圆表面的光刻胶上

关键设备及主要供应商

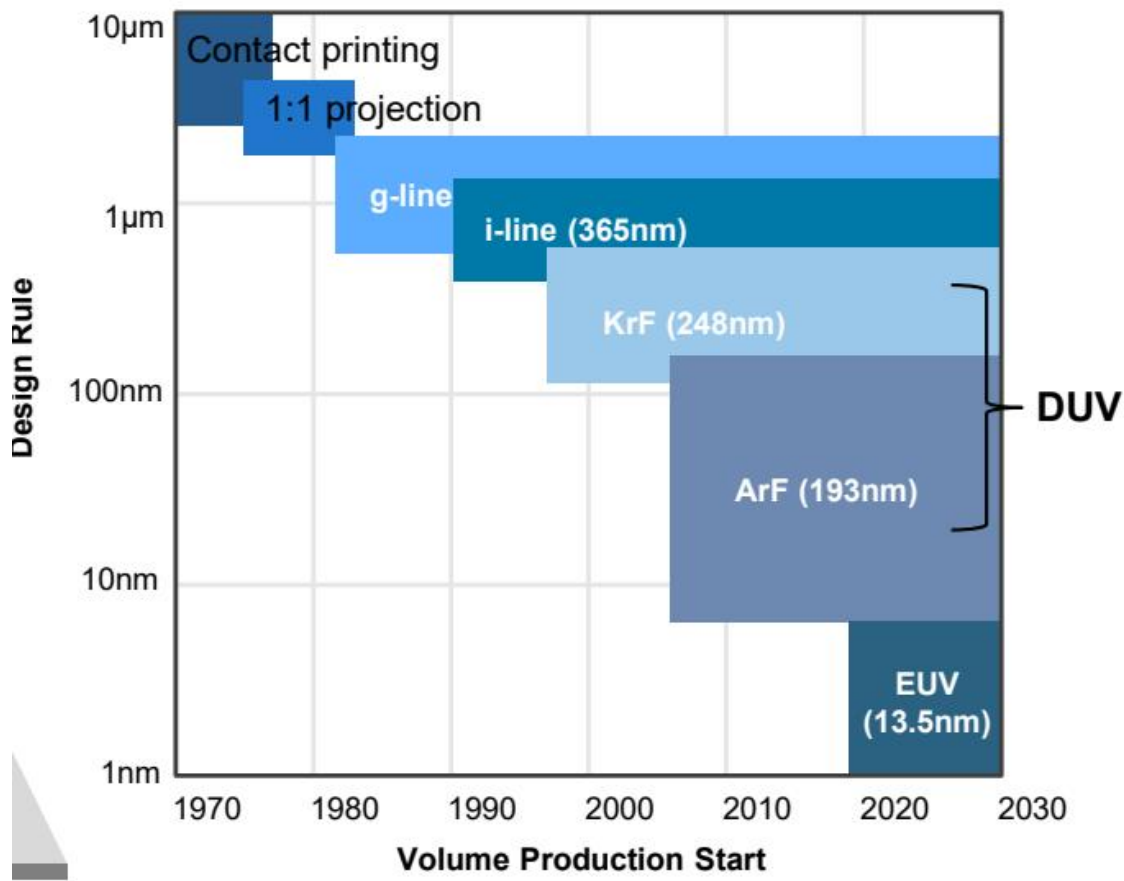
- 光刻机 — ASML, 尼康, 佳能

• 涂胶显影设备 — 东京电子



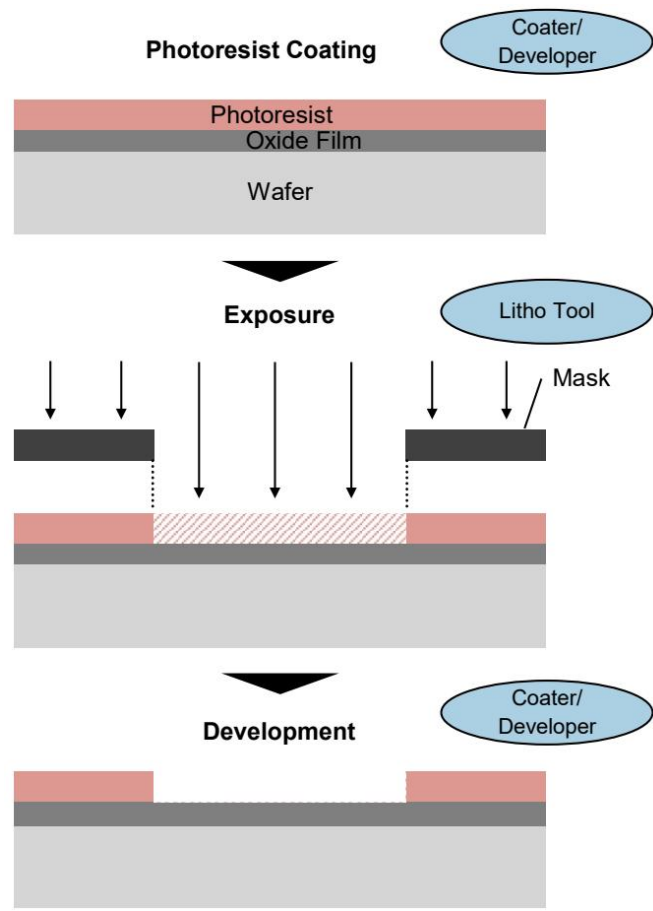
图表 20

来源：MS 随着特征尺寸缩小，曝光光源波长变短的历史



图表 21

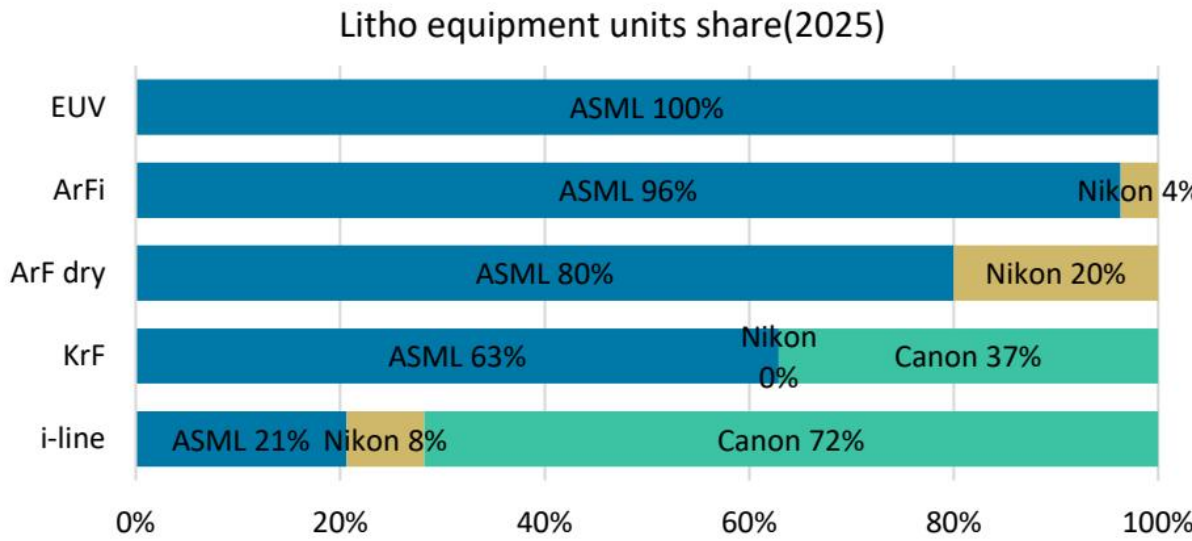
来源：东京电子，MS



图表 22

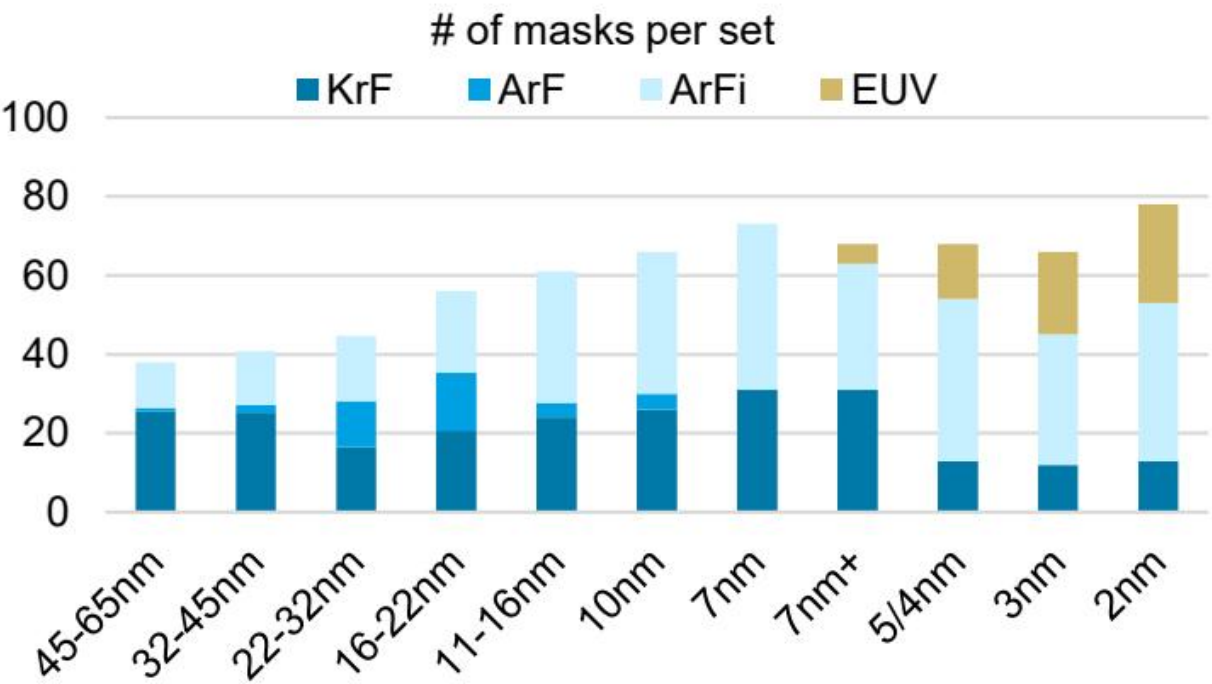
来源：MS

光刻设备市场份额（2025年）



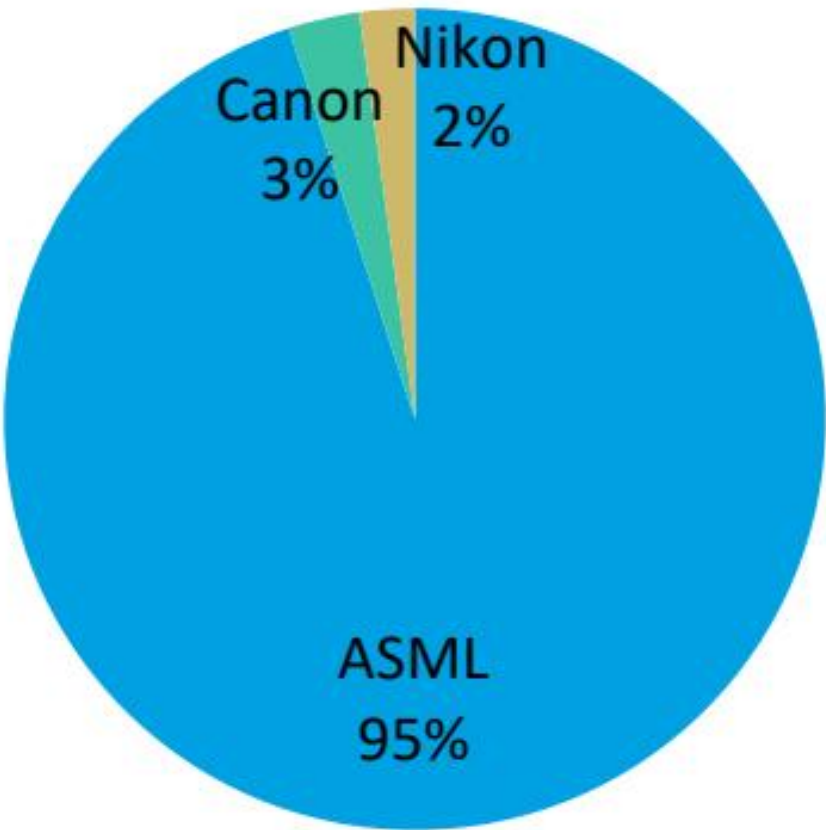
图表 23

来源：公司数据，MS



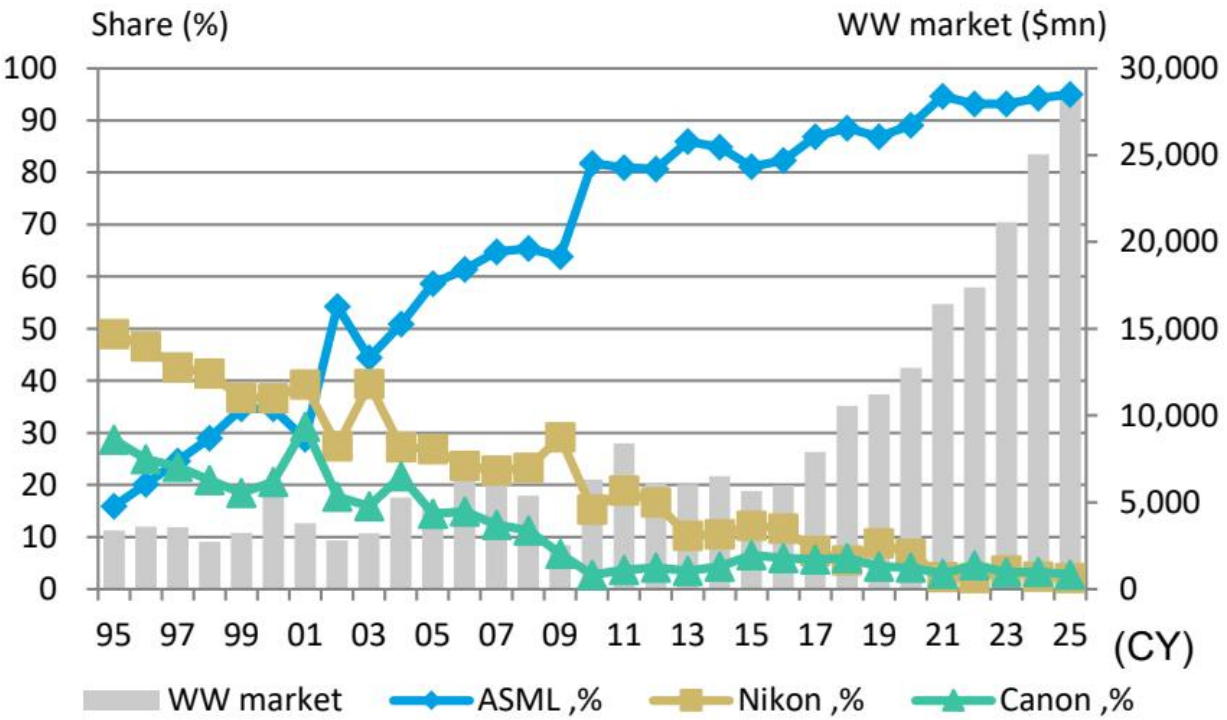
图表 24

来源：IC Knowledge, MS 光刻设备 2025年全球市场规模 283亿美元



图表 25

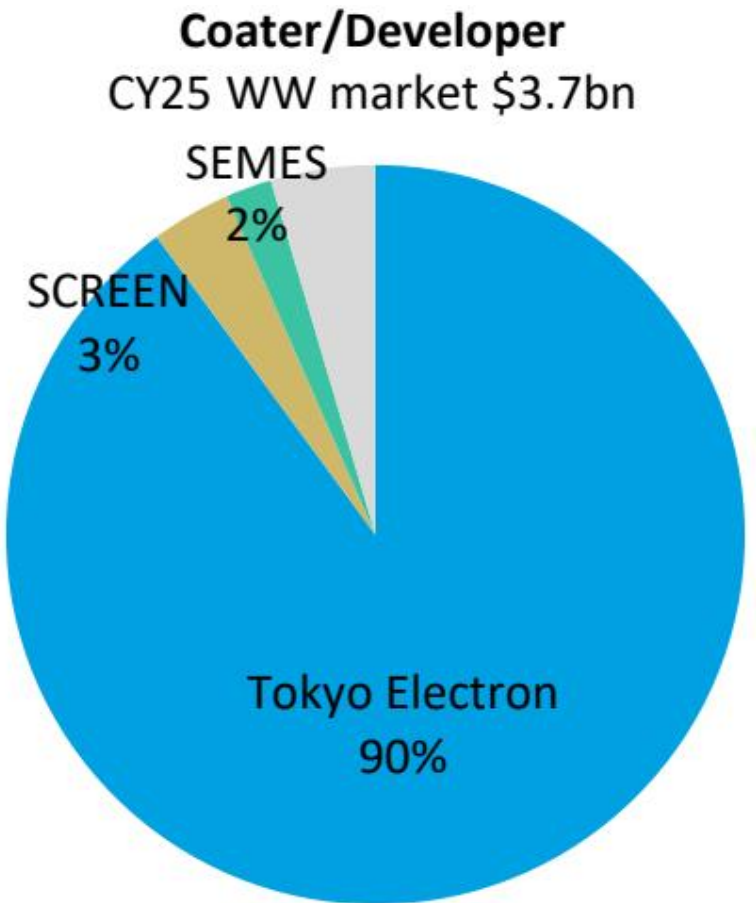
来源：公司数据, Gartner, MS



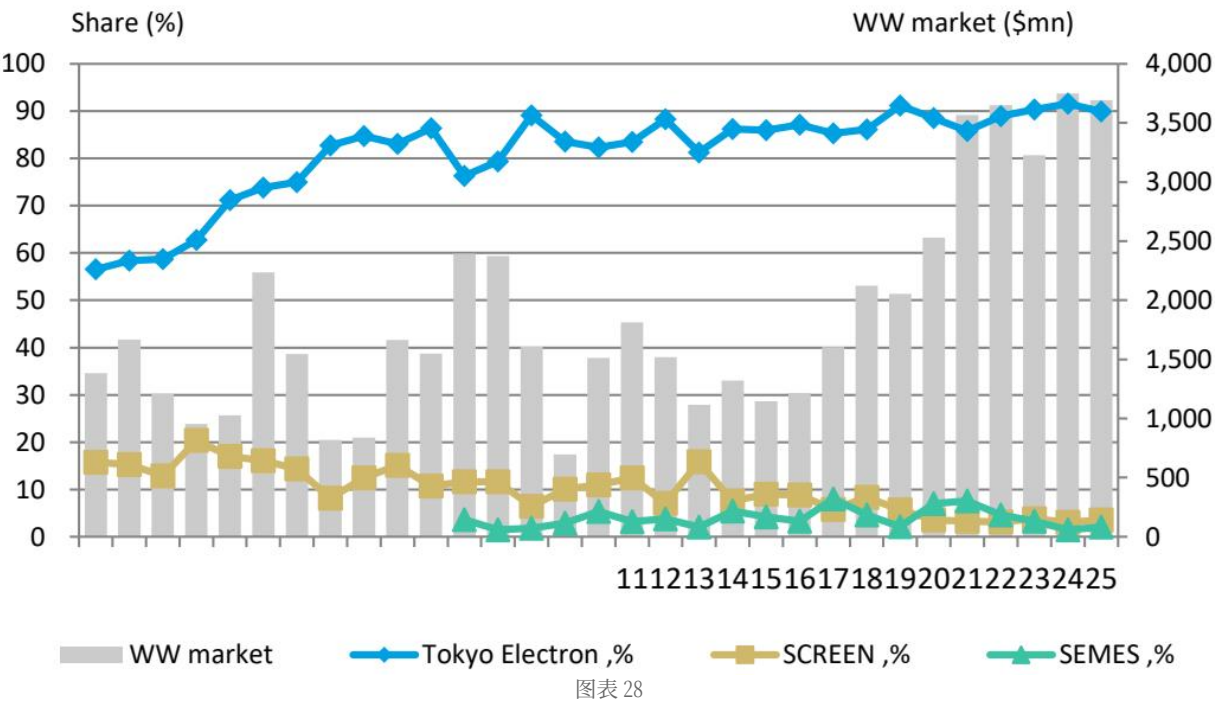
图表 26

涂胶显影设备市场份额（2025年）

涂胶显影设备



图表 27



来源：公司数据，Gartner，MS

刻蚀工艺：公司情况更新

主要利用等离子体通过物理和化学作用从衬底或薄膜上去除材料，在衬底上形成精细的凹凸图案

关键设备/材料及主要供应商

\- 刻蚀机 — 泛林半导体，东京电子，应用材料

- 射频电源 — Advanced Energy，MKS Instruments，大同
- 静电卡盘 — 信越聚合物，NGK，东陶，日本特殊陶业，京瓷

RIE（反应离子刻蚀）设备

来源：MS

干法刻蚀设备市场份额（2025年）

使用化学溶液；设备类似于清洗工具 当前主流；超过90%的刻蚀为干法，主要使用等离子体

主要用于金属和硅的刻蚀 用于形成互连图案、栅电极等

氧化硅、氮化硅、低k材料等的刻蚀 用于形成接触孔和嵌入铜互连的沟槽

刻蚀机

2025年全球市场规模 210亿美元 日立高新

来源：公司数据，Gartner，MS 导体刻蚀

泛林/应用材料在导体刻蚀方面实力强劲，而东京电子在介质刻蚀方面实力强劲

泛林在存储器孔的介质高深宽比刻蚀中占主导地位

介质刻蚀

沉积工艺：公司情况更新

在硅衬底上形成互连和绝缘薄膜；根据源气体和沉积温度的不同，存在多种沉积设备

关键设备及主要供应商

\- 氧化炉 — 东京电子，国际电气

- 热CVD — 国际电气，东京电子
- 等离子体CVD — 应用材料，泛林半导体

\- 外延系统 — 应用材料

- 溅射设备 — 应用材料

CVD

氧化硅（APCVD）；氮化硅/氧化硅（LPCVD）；钨（金属CVD）等

\- 等离子体CVD 钝化膜、氧化硅、低k薄膜等

外延晶圆生产（例如，功率半导体）；晶体管形成（用于GAA的交替Si/SiGe叠层，用于FinFET的鳍片形成）等
热CVD / 氧化炉（氧化炉：无源气体）

PVD

来源：MS

金属（用于铜/低k结构的阻挡金属、铜籽晶层等）

立式热处理设备市场份额（2025年）

氧化/扩散炉和批式CVD；设备结构大致相同

立式炉 2025年全球市场规模 33亿美元

来源：公司数据，Gartner，MS

PVD与CVD设备市场份额（2025年）

来源：公司数据，Gartner，MS

CMP工艺：公司情况更新

结合研磨液化学品的化学反应与抛光垫的物理抛光，将晶圆表面形貌平坦化至纳米级精度

关键设备及主要供应商

- CMP设备 — 应用材料，荏原制作所

CMP应用示例

非二氧化硅 — 低k 二氧化硅 — 层间介质（ILD），浅槽隔离（STI）

导电膜CMP - [导电膜CMP — 钨（W）插塞，铜（镶嵌工艺）]

来源：MS 无CMP平坦化 有CMP平坦化

CMP设备市场份额（2025年）

来源：公司数据，Gartner，MS

清洗工艺：公司情况更新

去除晶圆表面的微小颗粒、金属污染、有机物和自然氧化层。在每个其他工艺步骤前后进行，据称约占整个半导体制造工艺的30%。

关键设备及主要供应商

\- 单片清洗设备 — SCREEN，泛林半导体，东京电子，SEMES

\- 批式清洗设备 — SCREEN，东京电子

清洗设备市场份额（2025年）

单片清洗设备 2025年全球市场 55亿美元

批量清洗设备 2025年全球市场 11亿美元

来源：公司数据、Gartner、MS

研磨工艺：公司情况更新

背面研磨：在前端工艺中于晶圆上形成电路后，将无电路的背面磨除以减薄晶圆

关键设备及主要供应商 · 研磨机——迪思科、东京精密（Accretech）

应用

- 晶圆制造中的表面研磨
- 器件晶圆减薄（背面研磨）
- 封装研磨

砂轮

研磨前：775微米 ⇒ 研磨后：约50-75微米（300毫米晶圆）

来源：MS

切割类型

切割工艺：公司情况更新

将单个芯片（裸片）从晶圆上切下——划片

来源：MS 来源：迪思科、MS

切割机与研磨机市场份额（2025年）

全球市场 → 迪思科,% → 东京精密,% → 冈本,% 来源：公司数据、Gartner、MS

测试工艺：公司情况更新

验证制造出的芯片是否按设计运行，并符合高质量与高可靠性标准。分为晶圆级进行的"晶圆测试"和封装后进行的"最终测试"

关键设备/材料及主要供应商

晶圆测试

测试机

探针台

- ATE——爱德万测试、泰瑞达
- 探针台——东京电子、东京精密（Accretech）

最终测试

测试机

分选机

- 探针卡——FormFactor、Micronics Japan、日本电子材料
- 分选机——鸿劲精密、Cohu

来源：MS

测试机市场份额（2025年）

来源：公司数据、Gartner、MS

FEOL——CMOS

来源：MS

TSV工艺：公司情况更新

- (1) 深孔刻蚀
- (2) 热氧化
- (4) 铜通孔填充
- (7) 临时键合
- (5) CMP
- (3) 阻挡层/种子层沉积 (8) 背面晶圆减薄与抛光
- (6) 正面互连
- (9) 背面互连 目标应用 • HBM • HBF

来源：闪迪 来源：MS

混合键合工艺

示例应用：公司情况更新

W2W

（晶圆对晶圆）CIS、3D NAND、BSPDN

D2W

（芯片对晶圆）HBM、SolC

工艺：公司情况更新

- 表面处理与清洁——对晶圆表面进行等离子体活化并清洁以去除颗粒
- 对准——精确定位以确保金属准确接触
- 键合与退火——室温下压合，通过热处理增强键合强度

来源：应用材料

虚拟栅极

来源：MS SiGe刻蚀与HKMG 虚拟栅极去除 ILD0 S/D外延 内侧墙 SiGe空腔刻蚀

GAA相关设备份额（2025年）

来源：公司数据、Gartner、MS